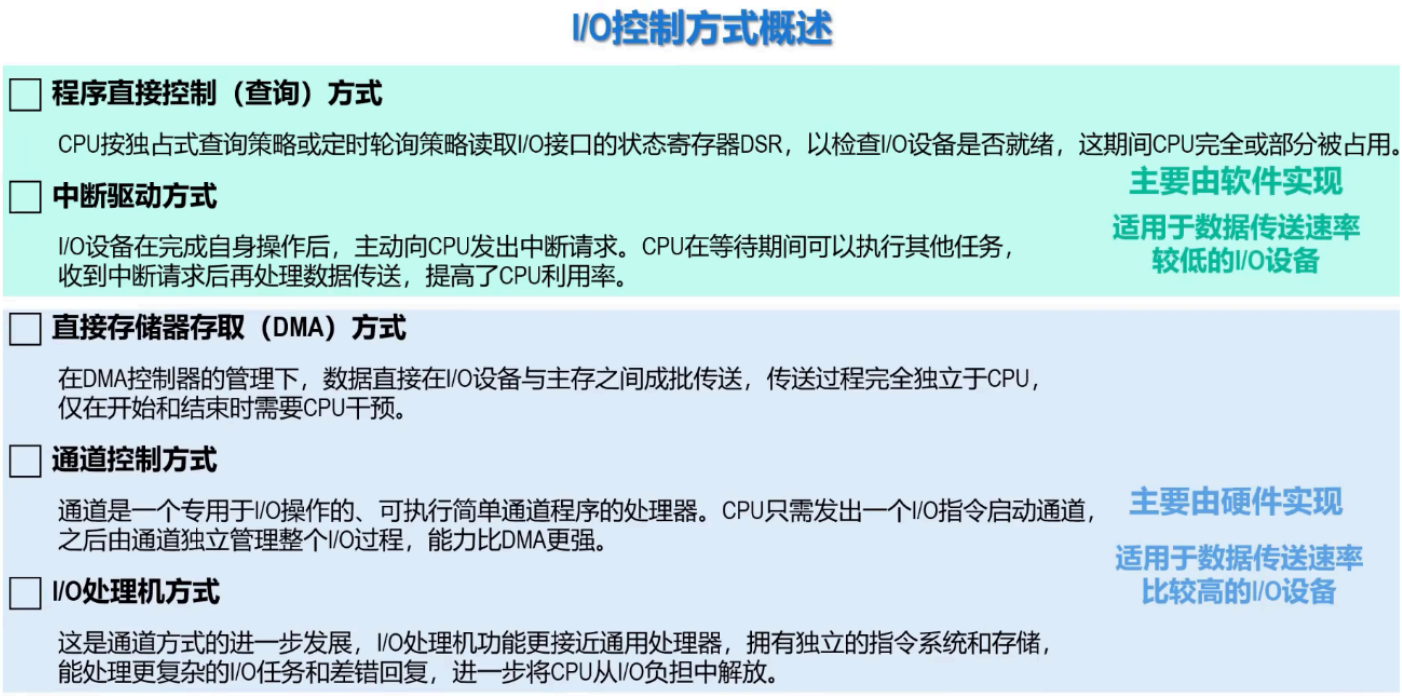
8.4 I/O 控制方式概述

考纲定位：计算机组成原理 · 第 8 章 I/O 系统（8.4）｜重要度 ★★★｜常见考法：选择题（五种控制方式的特点、适用场景、CPU 参与程度）

一句话核心：I/O 控制方式按 CPU 参与程度从高到低依次为：程序查询 → 中断驱动 → DMA → 通道 → I/O 处理机



一、五种控制方式

方式	核心思想	CPU 参与程度	数据单位	适用场景
程序直接控制（查询）	CPU 轮询状态寄存器 DSR，设备就绪后再传送	完全或部分被占用	字/字节	低速设备、简单系统
中断驱动	设备就绪后主动向 CPU 发中断，CPU 在等待期间执行其他任务	响应中断时参与	字/字节	低速/中速设备、多任务系统
DMA	DMAC 接管总线，设备与主存之间直接成块传送	仅初始化与结束阶段	数据块	高速设备、大批量数据
通道	通道执行通道程序，独立管理一组 I/O 设备	只发启动命令	数据块/一组块	高速设备、大型系统
I/O 处理机	拥有独立指令系统与存储器，处理复杂 I/O 任务	几乎不参与	数据块/程序	大型机、复杂 I/O

- 程序查询与中断驱动主要由软件实现，数据传送仍由 CPU 执行程序完成
- DMA、通道、I/O 处理机主要由硬件实现，CPU 逐步从数据搬运中卸载
- 从程序查询到 I/O 处理机，本质是不断把“等待”和“搬运”从 CPU 交给专门的硬件

二、演进逻辑

- 程序查询：CPU 主动等设备，设备没就绪就反复查，CPU 空转
- 中断驱动：设备主动通知 CPU，消除轮询，但每传送一个字/字节仍要 CPU 介入
- DMA：数据搬运交给 DMAC，CPU 只做初始化与善后
- 通道：DMAC 升级为能执行通道程序的处理器，可管理一组设备
- I/O 处理机：通道进一步独立，拥有自己的指令系统与存储器，处理更复杂的 I/O 任务

三、易错点

- DMA 不是“全程无 CPU”：预处理（设参数、启动设备）和结束（中断善后）都需要 CPU
- 通道 ≠ DMA：通道能执行通道程序、管理多台设备；DMA 通常一次管理一个设备的数据块
- 中断驱动 ≠ DMA：中断方式的数据传送仍由 CPU 执行程序完成，DMA 由硬件直接搬运
- 程序查询不一定只适合慢速设备：超高速设备准备数据极快，轮询等待很短，也可以采用
- “主要由软件实现/硬件实现”是相对说法，DMA 的初始化与结束仍有软件参与

四、知识关联

- 8.5 程序直接控制方式：最原始、最直观的方式
- 8.6-8.11 中断驱动方式：现代计算机的基础机制
- 8.12 DMA 控制方式：高速块设备的主流方式
- OS 视角：I/O 软件分层、设备驱动、SPOOLing 技术
- 全章导航：8.0 导航与术语